Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2022

Exercice 1 – Deux triangles

1 *Démontrer que HS = 12 cm.*

Le triangle HMS est rectangle en H, d'hypoténuse $[MS]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$HS^2 = MS^2 - MH^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \qquad \text{donc} \qquad HS = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}.$$

2 *Calculer AT.*

(HS) et (AT) sont perpendiculaires à la même droite (HT) : elles sont parallèles. Les points A, M, S et T, M, H sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{MH}{MT} = \frac{MS}{MA} = \frac{HS}{AT} \qquad \text{donc} \qquad \frac{5}{7} = \frac{12}{AT} \qquad \text{et} \qquad AT = \frac{12 \times 7}{5} = 16{,}8 \text{ cm}.$$

3 *Mesure de l'angle $\widehat{HMS}$.*

Dans le triangle HMS rectangle en H, $[MH]$ est le côté adjacent à $\widehat{HMS}$ et $[MS]$ l'hypoténuse :

$$\cos \widehat{HMS} = \frac{MH}{MS} = \frac{5}{13} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{HMS} \approx 67°.$$

4 *Transformation qui transforme MHS en MAT.*

Les deux triangles ont la même forme mais pas la même taille : c'est **une homothétie** (de centre M, de rapport $-1{,}4$).

5 *L'aire de MAT est-elle 1,4 fois plus grande ?*

MAT est un agrandissement de MHS de rapport 1,4 : les aires sont multipliées par $1{,}4^2 = 1{,}96$. L'affirmation est **fausse**.

Exercice 2 – QCM

1 *Probabilité d'obtenir un numéro inférieur ou égal à 5.*

5 issues favorables sur 20 : $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$, **réponse B**.

2 *Quantité d'eau pour 560 mL de boisson.*

La boisson compte $1 + 7 = 8$ parts : une part vaut $560 \div 8 = 70$ mL. L'eau représente $7 \times 70 = 490$ mL, **réponse D**.

3 *Fonction linéaire telle que $f\left(\frac{4}{5}\right) = 1$.*

$f(x) = ax$ avec $a \times \frac{4}{5} = 1$, donc $a = \frac{5}{4}$: $f(x) = \frac{5}{4}x$, **réponse C**.

4 *Décomposition de 195.*

$195 = 3 \times 5 \times 13$ et 3, 5, 13 sont premiers, **réponse B** (39 et 65 ne sont pas premiers).

5 *Volume du prisme droit.*

La base est un triangle rectangle d'aire $\frac{5 \times 3}{2} = 7{,}5$ cm^2 ; la hauteur est 8 cm : $V = 7{,}5 \times 8 = 60$ cm^3, **réponse B**.

Exercice 3 – La pratique physique

1 *Nombre d'adolescents qui ne respectent pas la recommandation.*

$0{,}81 \times 1\,600\,000 = 1\,296\,000$ adolescents.

2.a *Étendue des durées.*

La plus grande durée est 1 h 40 min, la plus petite 0 min : l'étendue est **1 h 40 min**.

2.b *Une médiane.*

Rangées : 0 ; 15 ; 15 ; 30 ; 30 ; 40 ; **50** ; **60** ; 60 ; 60 ; 60 ; 90 ; 90 ; 100 (en min). Il y a 14 valeurs : une médiane est entre la 7e et la 8e, par exemple $\frac{50+60}{2} = 55$ **min**.

3.a *L'objectif n'est pas atteint.*

Total : $0 + 2 \times 15 + 2 \times 30 + 40 + 50 + 4 \times 60 + 2 \times 90 + 100 = 700$ min. Moyenne : $700 \div 14 = 50$ min, moins d'une heure : l'objectif **n'est pas atteint**.

3.b *Durée minimale sur les 7 jours suivants.*

Sur 21 jours, il faut au moins $21 \times 60 = 1\,260$ min. Il en manque $1\,260 - 700 = 560$ **min**, soit 9 h 20 min.

Exercice 4 – Le jeu de hasard

1 *Motif obtenu par le bloc « rectangle ».*

Un rectangle de $60 \div 20 = 3$ cm de large (horizontalement) et $80 \div 20 = 4$ cm de haut.

2 *Distance d entre deux rectangles.*

Le lutin revient au coin de départ du rectangle, puis avance de 100 pas ; le rectangle mesure 60 pas de large : $d = 100 - 60 = 40$ **pas**.

3 *Probabilité que le premier motif soit une croix.*

Le nombre aléatoire vaut 1 ou 2 avec la même chance : $p = \frac{1}{2}$.

4 *Les 8 affichages possibles.*

En notant X une croix et R un rectangle : XXX, XXR, XRX, XRR, RXX, RXR, RRX, RRR.

5 *Probabilité que le joueur gagne.*

Deux affichages sur 8 sont gagnants (XXX et RRR) : $p = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

6 *Compléter l'instruction de la ligne 5.*

nombre aléatoire entre 1 et 3 = 1 : la croix a 1 chance sur 3 et le rectangle 2 chances sur 3.

Exercice 5 – Le programme de calcul

1 *Avec 15 au départ.*

$15^2 = 225$; $225 + 15 = 240$.

2 *Formule saisie en B2.*

`=A2*A2+A2` (ou `=A2^2+A2`).

3 *Expression en fonction de x.*

$\mathbf{x}^2 + \mathbf{x}$.

2 *Vérification avec 9.*

$9^2 + 9 = 90$ et $9 \times 10 = 90$: l'affirmation est vraie pour 9.

3 *Démonstration dans le cas général.*

Je factorise par x : $x^2 + x = x \times x + x \times 1 = x(x + 1)$. C'est le produit du nombre de départ par l'entier qui le suit.

4 *Le résultat est toujours pair.*

Parmi deux entiers qui se suivent, x et $x + 1$, l'un est pair. Leur produit est donc un multiple de 2 : le résultat est **toujours pair**.